PROPOSAL: Hệ thống IoT đo lường CO2 phát thải — Hướng Bên phát thải (Nhà máy/Doanh nghiệp)

Người thực hiện:	Hao — AI + IoT Intern, Pione Global
Người phê duyệt:	Mentor/Lead phụ trách
Phiên bản:	v1
Ngày:	[điền ngày nộp]

1. Vấn đề (Problem)

Bên cạnh Hướng 2 (rừng/nông nghiệp — bên hấp thụ carbon), Pione Global cần giải pháp cho Hướng 1: bên phát thải — các doanh nghiệp/nhà máy cần biết chính xác lượng CO2 mình thải ra để xác định thiếu/dư allowance, từ đó mua tín chỉ carbon bù đắp nếu vượt hạn ngạch.

Vấn đề cụ thể: Giải pháp CEMS (Continuous Emissions Monitoring System) tiêu chuẩn trên thị trường Việt Nam hiện nay là hệ thống trọn gói, chi phí hàng trăm triệu đến vài tỷ đồng/trạm, do các đơn vị chuyên (Durag, Analmec, SRD...) tư vấn-thiết kế-thi công. Mô hình này không khả thi để triển khai đại trà cho nhiều khách hàng nhà máy trong mô hình kinh doanh của Pione. Cần một giải pháp đo lường CO2 gọn nhẹ hơn, chi phí thấp hơn, có thể nhân rộng nhanh.

2. Mục tiêu (Objective)

Thiết kế kiến trúc IoT gắn cảm biến trực tiếp vào ống khói (in-situ) để đo CO2 phát thải, phục vụ mục đích tính toán và phát hành carbon credit — thay vì đi theo mô hình trạm CEMS trọn gói đắt đỏ, khó nhân rộng.

Output đầu ra của hệ thống IoT (phạm vi proposal này): Dữ liệu thô đã làm sạch gồm: nồng độ CO2 (%), lưu lượng khí thải (m³/giờ), nhiệt độ và áp suất khí thải — kèm metadata (device_id, timestamp, location, đơn vị đo). Đây là input trực tiếp cho backend tính ra khối lượng CO2 thải ra theo kỳ.

Ngoài phạm vi của proposal này:

- Công thức tính khối lượng CO2 (Nồng độ × Lưu lượng × Thời gian × Hệ số quy đổi).
- Đối chiếu với allowance được cấp và khớp lệnh mua/bán.
- Quyết định lựa chọn giữa CEMS trọn gói chính thức (nếu khách hàng đã có/cần theo luật môi trường) và giải pháp in-situ đơn giản hóa này.

3. Phạm vi (Scope)

SIPOC — Định biên hệ thống

	Nội dung
Supplier	Quá trình đốt nhiên liệu/sản xuất trong nhà máy (nguồn phát sinh khí thải); nhà cung cấp thiết bị cảm biến (Durag, Analmec, hoặc cảm biến rời tương đương); chỉ đạo từ Mentor/Lead phụ trách
Input	Khí thải thực tế qua ống khói: nồng độ CO2, lưu lượng, nhiệt độ, áp suất
Process	(1) Khí thải sinh ra → (2) Đo trực tiếp tại ống khói (in-situ) → (3) Đóng gói & truyền dữ liệu → (4) Tập trung tại Gateway → (5) Đẩy lên Cloud → (6) Bàn giao cho backend tính toán
Output	Dữ liệu thô đã làm sạch (nồng độ CO2, lưu lượng, nhiệt độ, áp suất) kèm metadata
Customer	Backend/AI module (tính khối lượng CO2); Mentor/Lead phụ trách (theo dõi tiến độ); bản thân nhà máy khách hàng (biết mình thiếu/dư allowance)

Trong phạm vi (In-scope)

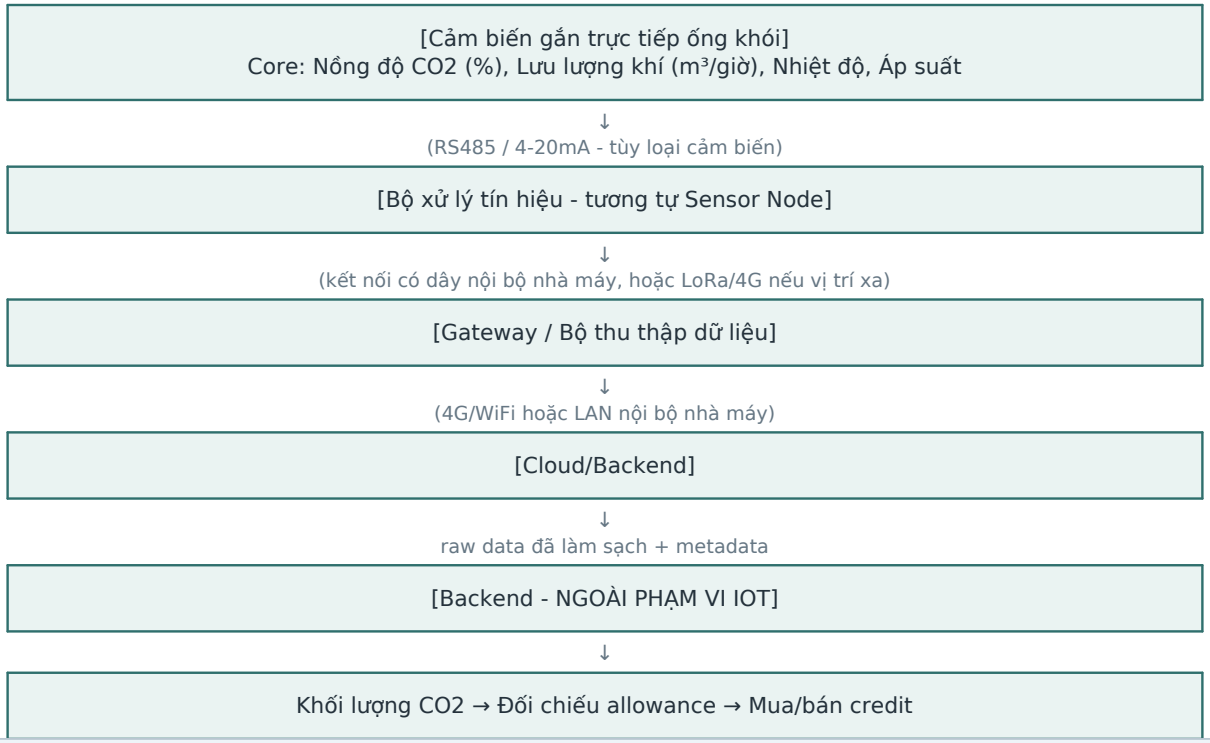
- Thiết kế kiến trúc thu thập dữ liệu tại ống khói (in-situ), quy mô nhỏ gọn, chi phí thấp hơn CEMS trọn gói.
- Đề xuất danh sách thiết bị, nhà cung cấp, chi phí tham khảo.
- Thiết kế format dữ liệu và metadata gửi backend.

Ngoài phạm vi (Out-of-scope)

- Công thức tính CO2, xử lý logic allowance/mua bán.
- Trường hợp khách hàng cần CEMS trọn gói đạt chuẩn kiểm định pháp lý (MCERT/TUV) để báo cáo Sở TN&MT — đây là dịch vụ khác, ngoài phạm vi giải pháp carbon credit này.

4. Khái niệm IoT (IoT Concept)

4.1 Kiến trúc tổng thể



Lưu ý đọc sơ đồ: IoT (phạm vi proposal này) dừng lại ở khối "Cloud/Backend" — không tính ra khối lượng CO2 cuối cùng.

4.2 So sánh 2 phương pháp đã cân nhắc — vì sao chọn in-situ đơn giản hóa

	CEMS trọn gói (extractive)	In-situ đơn giản hóa (đã chọn)
Cách đo	Hút mẫu khí ra ngoài, xử lý (lọc, làm lạnh, tách nước) rồi phân tích	Gắn đầu dò trực tiếp vào ống khói, không cần lấy mẫu ra
Thiết bị đi kèm	Cần hệ thống ổn định khí mẫu, tủ trạm riêng	Không cần — chỉ cần đầu dò + bộ xử lý nhỏ
Chi phí	Rất cao (trăm triệu – vài tỷ đồng/trạm)	Thấp hơn nhiều, khả thi nhân rộng nhiều nhà máy
Độ chính xác/kiểm định pháp lý	Đạt chuẩn kiểm định (MCERT/TUV)	Chưa đạt chuẩn kiểm định pháp lý chính thức
Phù hợp mục đích	Tuân thủ môi trường bắt buộc + carbon credit chính thức mức cao	Ước tính/phát hành carbon credit ở mức chấp nhận được cho giai đoạn đầu, chi phí thấp, dễ scale

Quyết định: Proposal này đi theo hướng in-situ đơn giản hóa, chấp nhận đánh đổi độ chính xác/kiểm định thấp hơn CEMS trọn gói, để đổi lấy khả năng triển khai nhanh, chi phí thấp, nhân rộng được cho nhiều khách hàng nhà máy.

Đề xuất số cụ thể cho từng nhóm đại lượng (khác nhau theo tốc độ biến động)

Đại lượng	Sampling interval	Logging interval	Vì sao
CO2, lưu lượng khí thải (Hướng 1)	1-5 giây	1-5 phút	Khí thải biến động nhanh theo tải lò, cần bắt kịp thay đổi, nhưng gửi mỗi giây thì quá tải hệ thống

5. Danh sách thiết bị đề xuất (Pilot v1 — 1 ống khói)

#	Thiết bị	Vai trò	Nguyên lý đo	Nhà cung cấp (VN)	Kết nối
1	Cảm biến CO2 NDIR dạng đầu dò (in-situ probe)	Đo trực tiếp nồng độ CO2 tại chỗ trong ống khói	Hồng ngoại không tán xạ (CO2 hấp thụ ánh sáng ở bước sóng đặc trưng)	Cần khảo sát thêm — tham khảo Durag/Analmec cho dòng in-situ, hoặc nhà cung cấp cảm biến khí công nghiệp	Analog/RS485
2	Cảm biến lưu lượng dạng kẹp ống (clamp-on) hoặc đầu dò nhỏ	Đo lưu lượng khí thải	Sóng siêu âm hoặc chênh áp suất, không cần hệ thống lấy mẫu	ATPro Corp / các nhà cung cấp đồng hồ lưu lượng công nghiệp	RS485/4-20mA
3	Cảm biến nhiệt độ + áp suất khí thải	Quy đổi khí thải về điều kiện chuẩn	Thermocouple + pressure sensor	Nhà cung cấp cảm biến công nghiệp phổ thông VN	RS485/analog
4	Bộ xử lý tín hiệu (Sensor Node)	Đọc 3 cảm biến trên, đóng gói, gửi dữ liệu	ESP32/vi điều khiển công nghiệp	Tự lắp ráp, cùng hệ sinh thái với Hướng 2	RS485/4-20mA (vào), LoRa/4G/LAN (ra)
5	Gateway / Bộ thu thập dữ liệu	Tập trung dữ liệu, đẩy lên cloud	—	Tùy vị trí: dùng LAN nội bộ nhà máy nếu có sẵn, hoặc Gateway LoRa/4G như Hướng 2 nếu vị trí xa	4G/WiFi/LAN

Ghi chú quan trọng: Nhóm 1 (cảm biến CO2 in-situ) hiện chưa xác định nhà cung cấp Việt Nam cụ thể cho dòng in-situ giá hợp lý — đây là open risk, cần khảo sát thêm trước khi triển khai pilot thực tế (khác với dòng extractive đã có nhà cung cấp rõ ràng nhưng đắt đỏ).

6. Rủi ro (Risks)

#	Rủi ro	Ảnh hưởng	Đề xuất xử lý
1	Cảm biến in-situ giá rẻ chưa đạt chuẩn kiểm định pháp lý (MCERT/TUV, Thông tư 23/2013/TT-BKHCN)	Có thể không đủ độ tin cậy để verifier (Verra hoặc tương đương) chấp nhận cho phát hành carbon credit chính thức mức cao	Xác nhận với lead: chấp nhận dùng cho giai đoạn ước tính/pilot ban đầu, đánh giá lại khi cần mở rộng sang verify chính thức
2	Chưa có nhà cung cấp VN cụ thể cho cảm biến CO2 in-situ giá hợp lý	Ảnh hưởng tiến độ pilot	Cần khảo sát thêm các nhà cung cấp cảm biến khí công nghiệp ngoài Durag/Analmec (vốn tập trung dòng CEMS trọn gói đắt đỏ)
3	Cảm biến gắn trực tiếp ống khói chịu điều kiện khắc nghiệt (nhiệt độ cao, bụi, ăn mòn)	Độ bền thiết bị thấp hơn nếu chọn sai vật liệu/chuẩn chịu nhiệt	Ưu tiên cảm biến có chuẩn chịu nhiệt, chống ăn mòn phù hợp với đặc tính khí thải cụ thể của từng nhà máy
4	Chưa xác định loại nhà máy/nhiên liệu cụ thể của khách hàng đầu tiên	Chưa biết CEMS in-situ có phù hợp hơn phương pháp Hệ số phát thải (tính từ nhiên liệu tiêu thụ) hay không	Cần xác nhận với lead: loại hình hoạt động, loại nhiên liệu, quy mô ống khói của khách hàng mục tiêu
5	Dữ liệu chưa có kênh báo cáo pháp lý (khác CEMS trọn gói phải truyền về Sở TN&MT)	Có thể cần bổ sung sau nếu khách hàng vừa cần carbon credit vừa cần tuân thủ môi trường	Làm rõ phạm vi: giải pháp này phục vụ carbon credit, không thay thế nghĩa vụ báo cáo môi trường bắt buộc

Tài liệu này là Proposal v1 cho Hướng 1 (Bên phát thải) — song song với Proposal Hướng 2 (Bên hấp thụ, rừng/nông nghiệp) đã nộp trước đó. Sẽ được cập nhật thành Technical Design Document chi tiết hơn sau khi được lead phê duyệt hướng đi.